

电磁场与电磁波期中复习

本试卷共 4 页。全卷满分 100 分。

一、简答题：本题共 4 小题，共 25 分。

1. 请写出积分形式的麦克斯韦方程组和电流连续性方程，以及媒质的状态方程（本构关系方程）。

解答 积分形式的麦克斯韦方程组

全电流定律

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

法拉第电磁感应定律

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

高斯定律

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho_V dV$$

磁通连续性方程

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

电流连续性方程

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = - \int_V \frac{\partial \rho_V}{\partial t} dV$$

媒质的状态方程（本构关系方程）

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

□

2. 请推导恒流磁场中矢量磁位的泊松方程，并给出库仑规范

解答

由磁场无散性 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ，定义矢量磁位 $\vec{A}$ ：

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

恒定磁场满足 $\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J}$ ，代入得：

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu \vec{J}$$

利用 $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$ ：

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu \vec{J}$$

规定 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ 以唯一确定 $\vec{A}$:

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0 \quad (\text{库仑规范})$$

代入规范条件后方程简化为:

$$-\nabla^2 \vec{A} = \mu \vec{J} \Rightarrow \nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J} \quad (\text{泊松方程})$$

□

3. 请写出静电比拟法中静电场与恒流电场的对偶关系, 并说明成立条件

解答

	均匀导电媒质中的恒定电场 (电源以外区域)	均匀电介质中的静电场 ($\rho = 0$ 区域)
电场强度	$\vec{E}_{\text{恒}}$	$\vec{E}_{\text{静}}$
电势	$\phi_{\text{恒}}$	$\phi_{\text{静}}$
场量	$\vec{J} = \sigma \vec{E}$	$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$
积分量	$I = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$	$q = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$
材料参数	σ (电导率)	ϵ (介电常数)

$$\text{电导 } G = \frac{I}{U} = \frac{\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}}{\int_l \vec{E} \cdot d\vec{l}} = \sigma \frac{\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}}{\int_l \vec{E} \cdot d\vec{l}}$$

$$\text{电容 } C = \frac{q}{U} = \frac{\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}}{\int_l \vec{E} \cdot d\vec{l}} = \epsilon \frac{\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}}{\int_l \vec{E} \cdot d\vec{l}}$$

成立条件:

- 恒流电场: 均匀导电媒质中的恒定电场 (电源以外区域)
- 静电场: 均匀电介质中的静电场 (电荷密度 $\rho = 0$ 的区域)

□

4. 请写出积分形式的坡印亭定理, 并说明其物理意义。

解答

坡印亭定理的积分形式:

$$-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \right) dV + \int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV$$

- 坡印亭定理的物理意义为: 当体积 V 内无其他能源时, 在单位时间内体积 V 内电磁能量的增加与体积中功率的损耗等于经体积表面 S 流入的功率流之和

$$\underbrace{-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}}_{\text{流入的功率流}} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int_V w_{\text{em}} dV}_{\text{电磁能增加}} + \underbrace{\int_V P_{\text{loss}} dV}_{\text{功率损耗}}$$

- 或：当体积 V 内无其他能源时，在单位时间内体积 V 内电磁能量的减少等于体积中功率的损耗与经体积表面 S 流出的功率流之和

$$\underbrace{-\frac{\partial}{\partial t} \int_V w_{em} dV}_{\text{电磁能减少}} = \underbrace{\int_V P_{loss} dV}_{\text{功率损耗}} + \underbrace{\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}}_{\text{流出的功率流}}$$

□

二、选择题：本题共 5 小题，共 10 分。

- 将一电介质插入带电平行板电容器后，电容器所带电荷量保持不变，以下说法正确的是：(D)
 - 电容器的电容减小
 - 极板间电场强度增大
 - 极板间电势差保持不变
 - 电介质表面的极化电荷削弱了原电场
- 平行板电容器的电容与以下哪个参数无关？(C)
 - 极板面积
 - 极板间距
 - 极板间电压
 - 介质的介电常数
- 关于位移电流的方向，以下说法正确的是：(C)
 - 与电场强度方向相同
 - 与电场强度方向相反
 - 与电场强度的变化率方向相同
 - 与电场强度的变化率方向相反
- 关于电偶极子的定义，以下说法正确的是：(C)
 - 由两个等量同号点电荷组成，电荷间距远大于场点到电荷的距离
 - 电偶极矩方向由正电荷指向负电荷，大小为电荷量与间距矢量的乘积
 - 电偶极矩方向由负电荷指向正电荷，大小为电荷量与间距矢量的乘积
 - 电偶极子的电势分布与单个点电荷的分布相同
- 均匀带电无限大平面上方真空中的电场强度大小为：(C)
 - 与距离成正比
 - 点与距离平方成反比
 - 为常量
 - 与介电常数无关

三、判断题：本题共 10 小题，共 10 分。

- 磁感应强度的散度在任意媒质中均为零。(✓)
- 穿出任一封闭曲面的电场强度矢量的通量恒等于零，与曲面形状无关。(×)
- 互感系数与两个回路的电流大小有关。(×)
- 电场内任意一点的电位，就是移动单位正电荷自零电位点到该点时电场力所做的功。(×)
- 对于场源电荷分布至无限远处时形成的电场，不能选取无限远处为零电位。(✓)
- 处于静电平衡的导体内部，电场强度矢量垂直于导体表面。(×)
- 运流电流与传导电流都是带点质点的定向运动。(✓)
- 静电场中的电场线是闭合曲线。(×)
- 自静电感应系数和互静电感应系数均为正值。(×)
- 在磁场中选定了零磁位参考点后，空间各点的标量磁位可以唯一确定。(×)

四、填空题：本题共 7 小题，共 15 分。

1. 电位 φ 与电场强度 E 的关系为： $\vec{E} = -\nabla\varphi$ 。
2. 真空中无限长直导线通有电流 I ，在导线外部距离导线 r 处的磁感应强度大小 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 。
3. 电场能量密度的表达式为 $\frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$ ，磁场能量密度的表达式为 $\frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$ 。
4. 电流连续性方程的微分形式为 $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ 。
5. 在两非理想介质的分界面上，电流密度所满足的边界条件是 $J_{1n} = J_{2n}$ ，电位移矢量所满足的边界条件是 $D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$ ，电场强度所满足的边界条件是 $E_{1t} = E_{2t}$ 。
6. 静电场中电位满足的微分方程为 $\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$ ，恒流电场中电位满足的微分方程为 $\nabla^2\varphi = 0$ 。
7. 两个导电回路组成回路系统，两回路电流、自感分别为 I_1, I_2, L_1, L_2 ，互感为 M ，该回路系统的磁场能量可以表示为 $\frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 + MI_1I_2$ 。

五、综合题：本题共 2 小题，共 40 分。

1. (15 分)

两平行导体平放，相距为 d ，板的尺寸远大于 d 。一板电位为零，另一板电位为 V_0 。两板间充满电荷，电荷体密度与距离成正比，即 $\rho(x) = \rho_0 x$ 。试求两板间的电位分布（注： $x = 0$ 处板的电位为零）。

解答

平板可视为无限大平板的情况，且由于 $\rho(x) = \rho_0 x$ ，则电位 φ 仅为坐标 x 的函数。这样，泊松方程就简化成

$$\nabla^2\varphi = \frac{d^2\varphi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}x$$

积分之，得通解为

$$\varphi(x) = -\frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}x^3 + C_1x + C_2$$

应用给定的边界条件： $x = 0, \varphi = 0$ ； $x = d, \varphi = V_0$ ，故

$$\begin{cases} C_2 = 0 \\ V_0 = -\frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}d^3 + C_1d, \end{cases} \quad \text{即 } C_1 = \frac{V_0}{d} + \frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}d^2$$

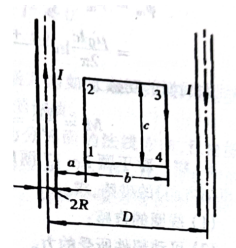
从而得

$$\varphi(x) = -\frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}x^3 + \left(\frac{V_0}{d} + \frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}d^2\right)x$$

□

2. (25 分)

如题图所示，两平行长直导线间距为 D ，中间线框长为 a ，宽为 b ，计算两平行长直导线对中间线框的互感。



解答

对如题图所示的电流 I ，它在线框处距左方导线中心线 x 处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(D-x)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right)$$

该磁场在中间线框产生的磁通和磁通链为

$$\begin{aligned} \psi_m = \phi_m &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \int_{a+R}^{a+b+R} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right) c dx \\ &= \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \ln \frac{(a+b+R)(D-R-a)}{(R+a)(D-R-a-b)} \end{aligned}$$

平行长直导线与中间线框的互感为

$$M = \frac{\psi_m}{I} = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln \frac{(a+b+R)(D-R-a)}{(R+a)(D-R-a-b)}$$

□